



CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO
DSC -K6U1K4- 05 / 2026

DATA DE CALIBRAÇÃO: 17/04/2026 DATA DE EMISSÃO: 23/04/2026

1. INFORMAÇÕES DO CONTRATANTE

CONTRATANTE: BBOSCH GALVANIZAÇÃO DO BRASIL LTDA.
ENDEREÇO: AV. ENG. JOÃO FERNANDES G. MOLINA, 50 - DISTRITO INDUSTRIAL - JUNDIAÍ-SP

2. INFORMAÇÕES DO CLIENTE

CLIENTE: O MESMO
ENDEREÇO: O MESMO

3. DADOS DO INSTRUMENTO CALIBRADO

INSTRUMENTO: PAQUÍMETRO DIGITAL
IDENTIFICAÇÃO: BBGB-253
MARCA: MITUTOYO
MODELO: ABSOLUTE
Nº SÉRIE: NÃO CONSTA
FAIXA DE INDICAÇÃO: 0 A 150 mm
FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 150 mm
RESOLUÇÃO: 0,01 mm
LOCAL DE CALIBRAÇÃO: IN LOCO- SERVIÇO EXECUTADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CLIENTE

4. CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Condição ambiental recomendada		Temperatura medida		Umidade medida	
Temperatura:	entre 20 e 26 °C	Inicial:	23 °C	Inicial:	55 %ur
Umidade:	entre 30 e 70 %ur	Final:	23 °C	Final:	50 %ur

5. RASTREABILIDADE METROLÓGICA DOS PADRÕES UTILIZADOS

Identificação do padrão	Descrição do padrão	Número do certificado	Laboratório	Data calibração	Data validade
DSP-009	BLOCO PADRÃO	5L2ELX21	CAL 0149	28/9/23	set-27
DSP-022	TERMÔMETRO AMBIENTE	LV01043-32754-26-R0	CAL 0127	10/3/26	mar-28
DSP-022	HIGRÔMETRO AMBIENTE	LV01043-32754-26-R0	CAL 0127	10/3/26	mar-28

6. PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO

Procedimento PDS-013 Revisão 00

A Calibração foi realizada conforme procedimento citado comparando-se o instrumento com o padrão listado no item 8. A série de medições (numeros de leituras e pontos na escala) estão definidas nas tabelas de valores encontrados.

7. OBSERVAÇÕES

1 - Não aplicável a este instrumento



DATA DE CALIBRAÇÃO:

17/04/2026

DATA DE EMISSÃO:

23/04/2026

8. RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO

VRef	INSTRUMENTO				Erro	Incerteza Expandida	Fator de Abrangência	Graus de Liberdade
	VALORES ENCONTRADOS – BICOS							
mm	VI – 1ª Leitura	VI – 2ª Leitura	VI – 3ª Leitura	VI – Média	mm	U	k	V_{eff}
0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	2	Infinito
1,02	1,01	1,01	1,01	1,01	-0,01	0,01	2	Infinito
10,00	9,99	9,99	10,00	9,99	-0,01	0,01	2	Infinito
25,00	24,99	24,99	25,00	24,99	-0,01	0,01	2	Infinito
50,00	49,99	49,98	49,99	49,99	-0,01	0,01	2	Infinito
100,00	99,99	99,99	99,98	99,99	-0,01	0,01	2	Infinito
150,00	149,99	150,00	149,99	149,99	-0,01	0,01	2	Infinito
VRef	INSTRUMENTO				Erro	Incerteza Expandida	Fator de Abrangência	Graus de Liberdade
	VALORES ENCONTRADOS – EXTREMIDADE DO BICOS							
mm	VI – 1ª Leitura	VI – 2ª Leitura	VI – 3ª Leitura	VI – Média	mm	U	k	V_{eff}
50,00	50,01	50,00	50,01	50,01	0,01	0,01	2	Infinito

VRef	INSTRUMENTO				Erro	Incerteza Expandida	Fator de Abrangência	Graus de Liberdade
	VALORES ENCONTRADOS – ORELHA							
	mm	VI – 1ª Leitura	VI – 2ª Leitura	VI – 3ª Leitura				
50,00	50,00	49,99	49,99	49,99	-0,01	0,01	2	Infinito

VRef	INSTRUMENTO				Erro	Incerteza Expandida	Fator de Abrangência	Graus de Liberdade
	VALORES ENCONTRADOS – PROFUNDIDADE							
	mm	VI – 1ª Leitura	VI – 2ª Leitura	VI – 3ª Leitura				
50,00	50,01	50,00	50,01	50,01	0,01	0,01	2	Infinito

PADRÃO	INSTRUMENTO				Erro	Incerteza Expandida	Fator de Abrangência	Graus de Liberdade
	VALORES ENCONTRADOS – RESSALTO							
	VI – 1ª Leitura	VI – 2ª Leitura	VI – 3ª Leitura	VI – Média				
mm					mm	U	k	V_{eff}
50,00	49,98	49,99	50,00	49,99	-0,01	0,01	2	Infinito

Paralelismo entre Bico e Extremidade do Bico Histerese Classe	Incerteza do Paralelismo Curva de Calibração
0,00 mm	0,01 mm

9. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- O presente certificado refere-se exclusivamente ao instrumento calibrado e aqui mencionado, não sendo extensivo a qualquer outro instrumento.
- Histerese: relação percentual entre a diferença máxima das indicações do medidor em um dos ciclos (carregamento, descarregamento) e a amplitude da faixa de escala expandida.
- A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência (k), o qual para uma distribuição t com graus de liberdade efetivos (V_{eff}) corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%.
- É proibida a reprodução parcial ou total deste certificado, sem prévia autorização.
- O valor de referência (Padrão) e o Erro são formatados em função da Incerteza Expandida conforme orientações da Cgcre.
- VRef - Valor de Referência
- VI - Valor Indicado pelo Instrumento

DIEGO HENRIQUE ALVES SALDANHA

RESPONSÁVEL / SIGNATÁRIO AUTORIZADO



Visomes Comercial Metrológica Ltda.



VISOMES METROLOGIA CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO N° LV01043-32754-26-R0

INTERESSADO: DS Científica

CONTRATANTE: DS Científica

Av. Reynaldo de Porcari, 2788 – Medeiros – Jundiaí – SP – CEP: 13212-439

1

DADOS DO EQUIPAMENTO E CONDIÇÕES DA CALIBRAÇÃO

MATERIAL CALIBRADO: TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL

MARCA: EXBOM	N° CONTROLE: DSP - 022
MODELO: FEPRO-MUT600S	N° SÉRIE: Não identificado
ESCALA 1: 10 a 95 % UR	DATA DA CALIBRAÇÃO: 02/03/2026
ESCALA 2: -40 a 120 °C	LOCAL DA CALIBRAÇÃO: Laboratório
RESOLUÇÃO: 1 %UR / 0,1°C	CONDIÇÃO AMBIENTAL: 25 °C ± 1 °C e 60 %UR ± 5 %UR
N° SENSOR: Não Identificado	N° ORDEM DE SERVIÇO: 01043-02536/2026

2

PADRÕES UTILIZADOS

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>CERTIFICADO</u>	<u>VALIDADE</u>	<u>RASTREABILIDADE</u>
PV-526-HB	Termohigrômetro Digital	LV00017-43378-25-R0	jun-26	SI – RBC
PV-3047-01	Termômetro Digital	LV00017-33508-25-R0	set-26	SI – RBC

3

MÉTODO DE CALIBRAÇÃO

Calibração realizada por comparação com um padrão em meio termostático e expressa a média das leituras efetuadas.

Para esta calibração, foi utilizada a Instrução de Trabalho: ILV-802.

4

NOTAS E INFORMAÇÕES PERTINENTES

1 – A incerteza expandida de medição relatada (U) é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição t, com graus de liberdade efetivos relatados (veff), corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. Para k = 2, a distribuição é Normal. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.

2 – Este certificado atende aos requisitos de acreditação pela Cgcre que avaliou a competência do laboratório e comprovou sua rastreabilidade ao Sistema Internacional de Unidades – SI e aos requisitos da Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025. A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC.

3 – Os certificados de Calibração digitais possuem uma forma de assinatura eletrônica de uma instituição reconhecida por todos como confiável que funciona como "cartório eletrônico". Os métodos criptográficos empregados impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados ou copiados, tornando-o absolutamente inviolável. Garante-se assim, por quem assina, que os dados de identificação do certificado são verdadeiros. Estes quando alterados perdem a validade. A certificação digital garante os três princípios básicos da comunicação segura em ambiente de rede de computadores: autenticidade, privacidade e inviolabilidade. Este certificado, se impresso pela Visomes, para garantir a originalidade, deve estar cancelado.

4 – O presente certificado refere-se exclusivamente ao material calibrado.

5 – É proibida a reprodução parcial deste certificado.

6 – Os valores de temperatura apresentados estão em conformidade com a Escala Internacional de Temperatura de 1990.

7 – Tendência = Média das Leituras (Equipamento em Calibração) – Valor do Padrão (Média das Leituras do Padrão de Referência)

8 – Valor de Referência = Média das Leituras – Tendência

9 – Esta calibração não isenta o instrumento do controle metrológico estabelecido na Regulamentação Metrológica.

10 – Serviço realizado nas instalações do cliente.

11 – Instrumento instalado na câmara climática fabricante Mecalor, modelo EC/ 15/ AR-URC, n° de serie 0555/11 e TAG: CC 0002.

5



Visomes Comercial Metroológica Ltda.



VISOMES METROLOGIA CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO N° LV01043-32754-26-R0

RESULTADOS OBTIDOS

UMIDADE RELATIVA (%UR)

Referência	Média das Leituras	Tendência	U	k	veff	Temperatura de Referência (°C)
30,3	29	-1,3	2,1	2,00	>1000	20
50,1	49	-1,1	2,1	2,00	>1000	20
75,4	74	-1,4	2,2	2,00	>1000	20
95,4	94	-1,4	2,3	2,00	>1000	20

TEMPERATURA (°C)

Temperatura de Referência (°C)	Média das Leituras	Tendência	U	k	veff
-40,04	-40,2	-0,16	0,30	2,02	129
-29,99	-30,1	-0,11	0,30	2,02	129
23,01	23,1	0,09	0,30	2,01	182
85,05	85,2	0,15	0,30	2,02	129
120,01	120,3	0,29	0,30	2,02	129

6

FIM DOS RESULTADOS

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

Assinado digitalmente em:

05/03/2026 às 9:33 por:

Rodoval Raimundo Filho

Signatário Autorizado

<https://www.visomes.com.br>



DATA DE EMISSÃO DO CERTIFICADO: 05/03/26

7

**Laboratório de Calibração Acreditado pela Cgcre de acordo
com a ABNT NBR ISO/ IEC 17025, sob o N° 0149
CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO N° 5L2ELX21**

Pág. 1/3

1. CLIENTE: DSCIENTÍFICA

Endereço: AV. REYNALDO DE PORCARI, 2788 – JD. TEREZA CRISTINA - JUNDIAÍ - SP -BRASIL

Contato: DIEGO SALDANHA / (11) 98859-9577

2. INSTRUMENTO CALIBRADO: BLOCO PADRAO

Código: DSP-009

Marca: MITUTOYO

Modelo: 516-362-10

N° Série: 1004054

Quantidade de bloco(s): 46

Classe: 0

Local de Instalação: LABORATÓRIO DIMENSIONAL - SO



3. IDENTIFICAÇÃO DA CALIBRAÇÃO:

Data de recebimento: 26/09/2022

Período de calibração: 28/09/2023

Data de emissão: 28/09/2023

Local de calibração: MEC-Q - SA

Endereço: Rua Francisco Bonilha, 19 - Vila Príncipe de Gales - Santo André - SP - Brasil

4. CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

Temperatura Ambiente

(20±0,5) °C

Umidade Relativa do Ar

(55±15) %ur

Incerteza de medição referente as condições ambientais:

Temperatura: 0,4 °C

Umidade: 2 %ur

5. RESUMO DO MÉTODO DE CALIBRAÇÃO:

Método(s): M-068 Rev - 06

Descrição do Método: A Calibração foi realizada conforme método citado comparando-se o instrumento com o padrão listado no item 8. A série de medições (números de leituras e pontos na escala) estão definidas nas tabelas de valores encontrados.

6. COMENTÁRIOS:

A reprodução deste documento somente poderá ser feita integralmente. Reprodução de partes requer a aprovação prévia e por escrito da MEC-Q. Os resultados apresentados referem-se exclusivamente ao equipamento/código em questão, submetido à calibração nas condições especificadas, não sendo extensivo a qualquer lote. Eventuais ajustes, laudo e interpretações dos resultados não fazem parte do escopo de acreditação deste Laboratório. Este certificado atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, a qual avaliou a competência de medição do Laboratório e comprovou sua rastreabilidade à padrões nacionais de medida. A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência (k), o qual para uma distribuição t com graus de liberdade efetivos (Veff) corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02. O valor de referência (Vref) e o Erro são formatados em função da Incerteza Expandida conforme orientações da Cgcre.

7. EQUIPAMENTOS AUXILIARES:

P-059/02 - TERMOHIGROMETRO - 94WV9920 (MEC-Q CAL 0149) - Válido até:31/12/2023

8. PADRÕES UTILIZADOS NA CALIBRAÇÃO:

P-001/10 - BLOCO PADRAO - 00065/20 - 00099/20 (MITUTOYO 0031) - Válido até:31/01/2025

P-102/01 - COMPARADOR DE BLOCO PADRAO - 1460/19 (CERTI CAL 0034) - Válido até:30/11/2023

FRANKLIN ESTEVES DE ALMEIDA

Executante

Assinado de forma
digital por RAMON
OLIVEIRA
DAMACENA Dados:
28/09/2023 14:02:16

Signatário autorizado

**Laboratório de Calibração Acreditado pela Cgcre de acordo
com a ABNT NBR ISO/ IEC 17025, sob o N ° 0149
CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO N° 5L2ELX21**

Pág. 2/3

9. VALORES ENCONTRADOS:

Valores Encontrados					
Valor Nominal (mm)	Identificação	Média dos Desvios - 3 Leituras (μm)	Incerteza Expandida (μm)	k	Veff
1,005	100237	0,10	0,14	2,00	∞
1,02	100186	0,09	0,14	2,00	∞
1,03	100214	0,06	0,14	2,00	∞
1,04	100169	-0,05	0,14	2,00	∞
1,05	100166	-0,02	0,14	2,00	∞
1,06	100121	0,09	0,14	2,00	∞
1,07	100146	0,05	0,14	2,00	∞
1,08	100249	0,08	0,14	2,00	∞
1,08	100249	0,09	0,14	2,00	∞
1,1	100194	0,07	0,14	2,00	∞
1,11	100022	0,07	0,14	2,00	∞
1,12	100043	0,09	0,14	2,00	∞
1,13	100034	0,17	0,14	2,00	∞
1,14	100094	0,13	0,14	2,00	∞
1,15	100165	0,08	0,14	2,00	∞
1,16	100086	0,12	0,14	2,00	∞
1,17	100089	0,10	0,14	2,00	∞
1,18	100110	0,11	0,14	2,00	∞
1,19	100072	0,14	0,14	2,00	∞
1,2	100217	0,03	0,14	2,00	∞
1,3	100088	0,11	0,14	2,00	∞
1,4	100264	0,11	0,14	2,00	∞
1,5	100245	0,05	0,14	2,00	∞
1,6	100063	0,10	0,14	2,00	∞
1,7	070125	0,04	0,14	2,00	∞
1,8	100119	0,06	0,14	2,00	∞
1,9	100002	0,09	0,14	2,00	∞
1	100884	0,10	0,14	2,00	∞
2	081878	0,10	0,14	2,00	∞
3	100496	0,05	0,14	2,00	∞
4	100343	0,08	0,15	2,00	∞
5	100403	0,17	0,15	2,00	∞
6	100181	0,07	0,15	2,00	∞
7	100230	0,10	0,15	2,00	∞
8	100365	0,11	0,15	2,00	∞

Desvio = Valor obtido menos seu valor nominal.

----- Fim da página -----

**Laboratório de Calibração Acreditado pela Cgcre de acordo
com a ABNT NBR ISO/ IEC 17025, sob o N ° 0149
CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO N° 5L2ELX21**

Pág. 3/3

Valor Nominal (mm)	Identificação	Média dos Desvios - 3 Leituras (µm)	Incerteza Expandida (µm)	k	Veff
9	100236	0,15	0,15	2,00	∞
10	090191	0,09	0,15	2,00	∞
20	100453	0,14	0,15	2,00	∞
30	100254	0,05	0,16	2,00	∞
40	100140	0,08	0,17	2,00	∞
50	100137	-0,02	0,17	2,00	∞
60	100157	0,14	0,18	2,00	∞
70	100064	0,23	0,19	2,00	∞
80	100016	-0,01	0,20	2,00	∞
90	100037	0,24	0,21	2,00	∞
100	100327	0,35	0,23	2,00	∞

Desvio = Valor obtido menos seu valor nominal.

----- Fim do certificado -----